

Лабораторная работа

Номер 10

Кобзев Д. К.

18 июня 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Кобзев Дмитрий Константинович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- НПИбд-01-23

Целью данной работы является освоение настройки прав доступа пользователей к ресурсам сети.

Настройка списков управления доступом (ACL)

В рабочей области проекта подключаем ноутбук администратора с именем admin к сети к other-donskaya-1 с тем, чтобы разрешить ему потом любые действия, связанные с управлением сетью. Для этого подсоединяем ноутбук к порту 24 коммутатора msk-donskaya-sw-4 и присваиваем ему статический адрес 10.128.6.200, указав в качестве gateway-адреса 10.128.6.1 и адреса DNS-сервера 10.128.0.5 (Рис. 1.1).

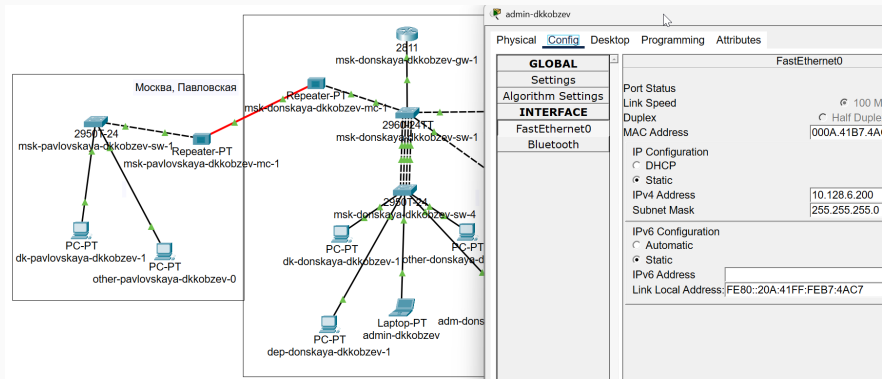


Рис. 1: Размещение ноутбука администратора в сети other-donskaya-1

Настройка списков управления доступом (ACL)

Настраиваем доступ к web-серверу по порту tcp 80. Добавляем список управления доступом к интерфейсу. Настраиваем дополнительный доступ для администратора по протоколам Telnet и FTP (Рис. 1.2).

```
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#remark web
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#interface f0/0.3
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#ip access-group servers-out out
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20
ftp
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
```

Рис. 2: Настройка доступов

Настройка списков управления доступом (ACL)

Убеждаемся, что с узла с ip-адресом 10.128.6.200 есть доступ по протоколу FTP (Рис. 1.3)

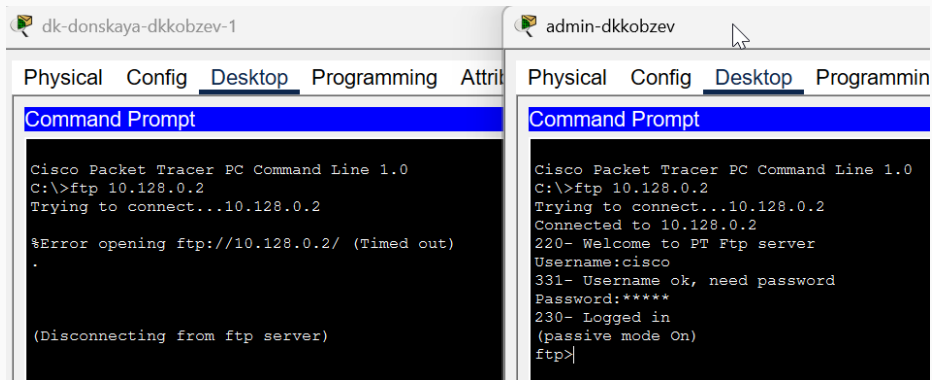


Рис. 3: Проверка доступа к web-серверу по протоколу FTP с устройства администратора

Настройка списков управления доступом (ACL)

Настраиваем доступ к файловому серверу. Настраиваем доступ к почтовому серверу. Настраиваем доступ к DNS-серверу. Разрешаем icmp-запросы (Рис. 1.4).

```
mak-donskaya-dkkobzev-gv-1(config)#ip access-list extended servers-out
mak-donskaya-dkkobzev-gv-1(config-ext-nacl)#remark file
mak-donskaya-dkkobzev-gv-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq
445
mak-donskaya-dkkobzev-gv-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
mak-donskaya-dkkobzev-gv-1(config-ext-nacl)#exit
mak-donskaya-dkkobzev-gv-1(config)#exit
mak-donskaya-dkkobzev-gv-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
\
Translating "\"...domain server (10.128.0.5)
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address

mak-donskaya-dkkobzev-gv-1#
mak-donskaya-dkkobzev-gv-1#vr men
Building configuration...
[OK]
mak-donskaya-dkkobzev-gv-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CTRL/Z.
mak-donskaya-dkkobzev-gv-1(config)#ip access-list extended servers-out
mak-donskaya-dkkobzev-gv-1(config-ext-nacl)#remark mail
mak-donskaya-dkkobzev-gv-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
mak-donskaya-dkkobzev-gv-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
mak-donskaya-dkkobzev-gv-1(config-ext-nacl)#exit
mak-donskaya-dkkobzev-gv-1(config)#exit
mak-donskaya-dkkobzev-gv-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

mak-donskaya-dkkobzev-gv-1#vr men
Building configuration...
[OK]
mak-donskaya-dkkobzev-gv-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CTRL/Z.
mak-donskaya-dkkobzev-gv-1(config)#ip access-list extended servers-out
mak-donskaya-dkkobzev-gv-1(config-ext-nacl)#remark dns
mak-donskaya-dkkobzev-gv-1(config-ext-nacl)#permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq
53
mak-donskaya-dkkobzev-gv-1(config-ext-nacl)#exit
mak-donskaya-dkkobzev-gv-1(config)#exit
mak-donskaya-dkkobzev-gv-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

mak-donskaya-dkkobzev-gv-1#vr men
Building configuration...
[OK]
mak-donskaya-dkkobzev-gv-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CTRL/Z.
mak-donskaya-dkkobzev-gv-1(config)#ip access-list extended servers-out
mak-donskaya-dkkobzev-gv-1(config-ext-nacl)#permit icmp any any
```

Рис. 4: Настройка доступов к серверам

Настройка списков управления доступом (ACL)

Проверяем доступность web-сервера (Рис. 1.5).

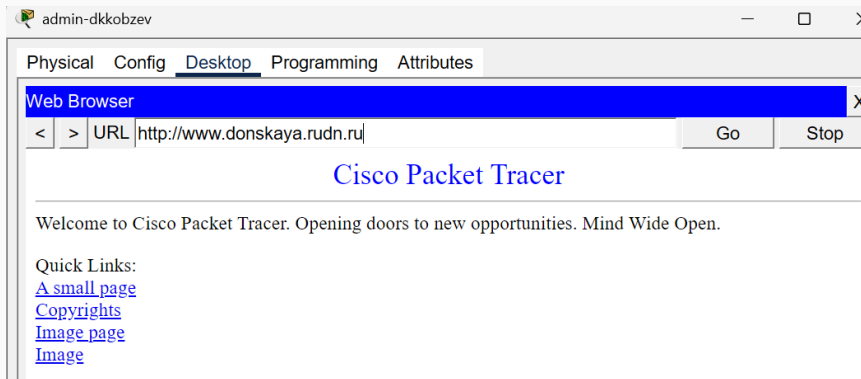


Рис. 5: Проверка доступности web-сервера

Настройка списков управления доступом (ACL)

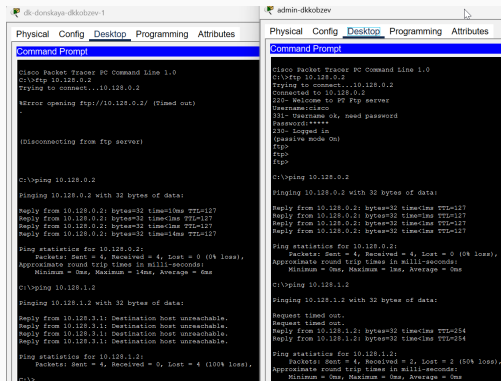
Настраиваем доступ для сети Other. Настраиваем доступ администратора к сети сетевого оборудования (Рис. 1.6).

```
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#ip access-list extended other-in
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#interface f0/0.104
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#ip access-group other-in in
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#ip access-list extended management-out
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0 0.0.0.255
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#interface f0/0.2
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#ip access-group management-out out
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#exit
```

Рис. 6: Настройка доступов

Проверяем корректность установленных правил доступа, попытавшись получить доступ по различным протоколам с разных устройств сети к подсети серверов и подсети сетевого оборудования (Рис. 1.7).



The image displays two side-by-side screenshots of the Cisco Packet Tracer PC Command Line interface. Both windows show the output of various network commands.

Left Window (User: dk-donskaya-dkkobzev-1):

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ftp 10.128.0.2
Trying to connect...10.128.0.2
^Error opening ftp://10.128.0.2/ (Timed out)
^
(Disconnecting from ftp server)

C:\>ping 10.128.0.2
Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 14ms, Average = 6ms

C:\>ping 10.128.1.2
Pinging 10.128.1.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.128.3.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.128.3.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.128.3.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.128.3.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 10.128.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Right Window (User: admin-dkkobzev):

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ftp 10.128.0.2
Trying to connect...10.128.0.2
Connected to 10.128.0.2
230- Welcome to FT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:****
230- Logged in
(passive mode on)
ftp>
ftp>
ftp>

C:\>ping 10.128.0.2
Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.1.2
Pinging 10.128.1.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 10.128.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.128.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 10.128.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Рис. 7: Проверка корректности установленных правил доступа

Разрешаем администратору из сети Other на Павловской действия, аналогичные действиям администратора сети Other на Донской. (Рис. 1.8).

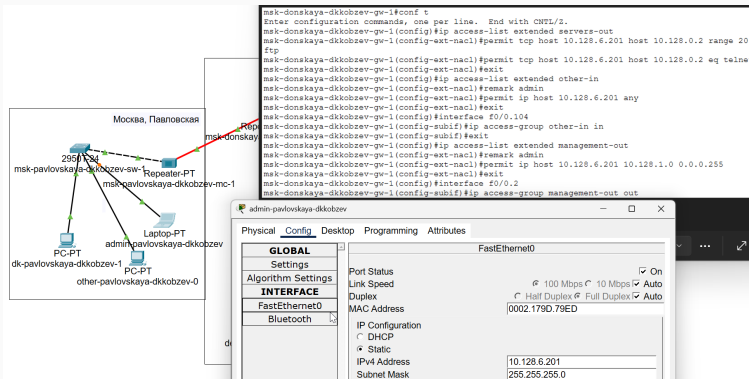


Рис. 8: Разрешения для администратора из сети Other на на Павловской

В результате выполнения лабораторной работы мною была освоена настройка прав доступа пользователей к ресурсам сети.